

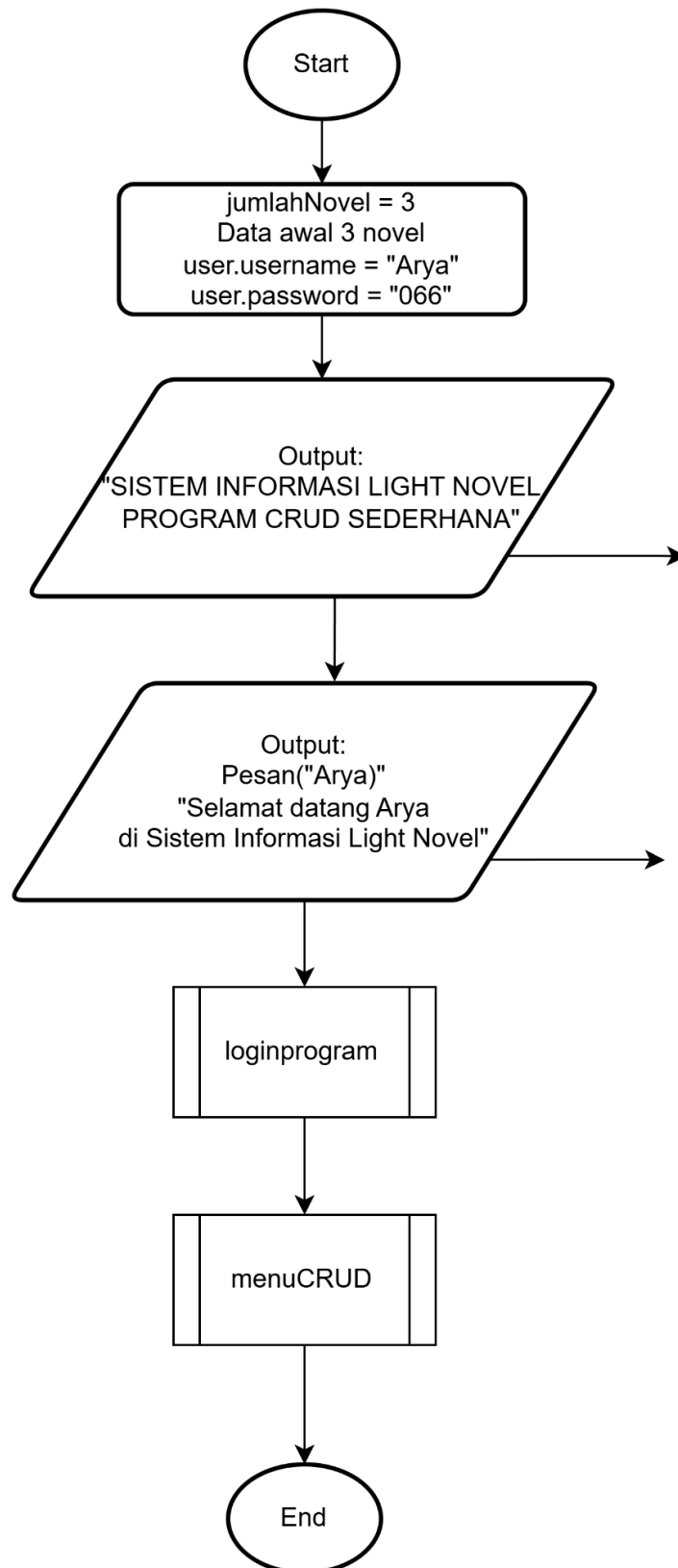
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (7)
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



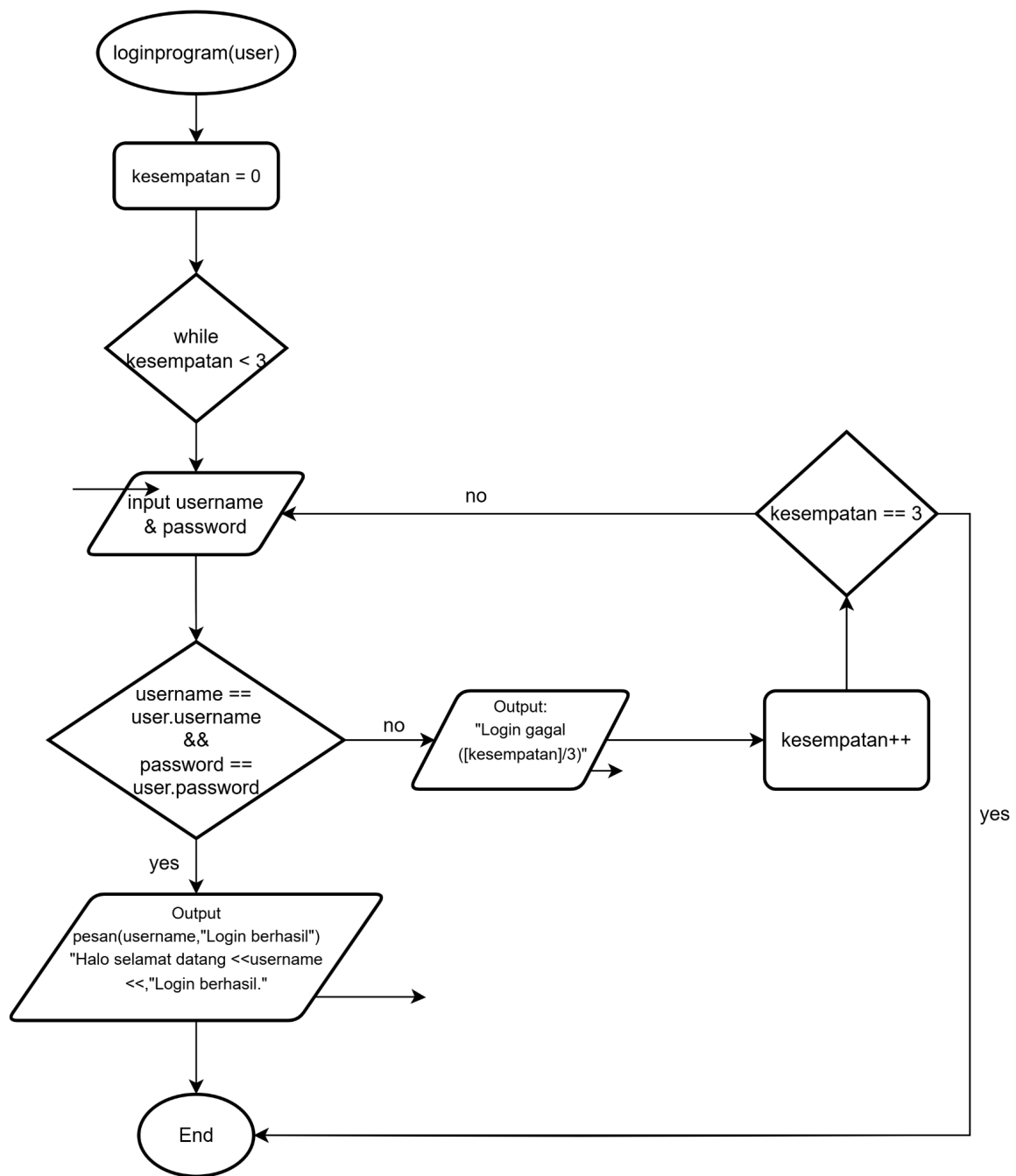
Disusun oleh:
Aryasatya Rakha Phanyputra (2509106066)
Kelas (B1'25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

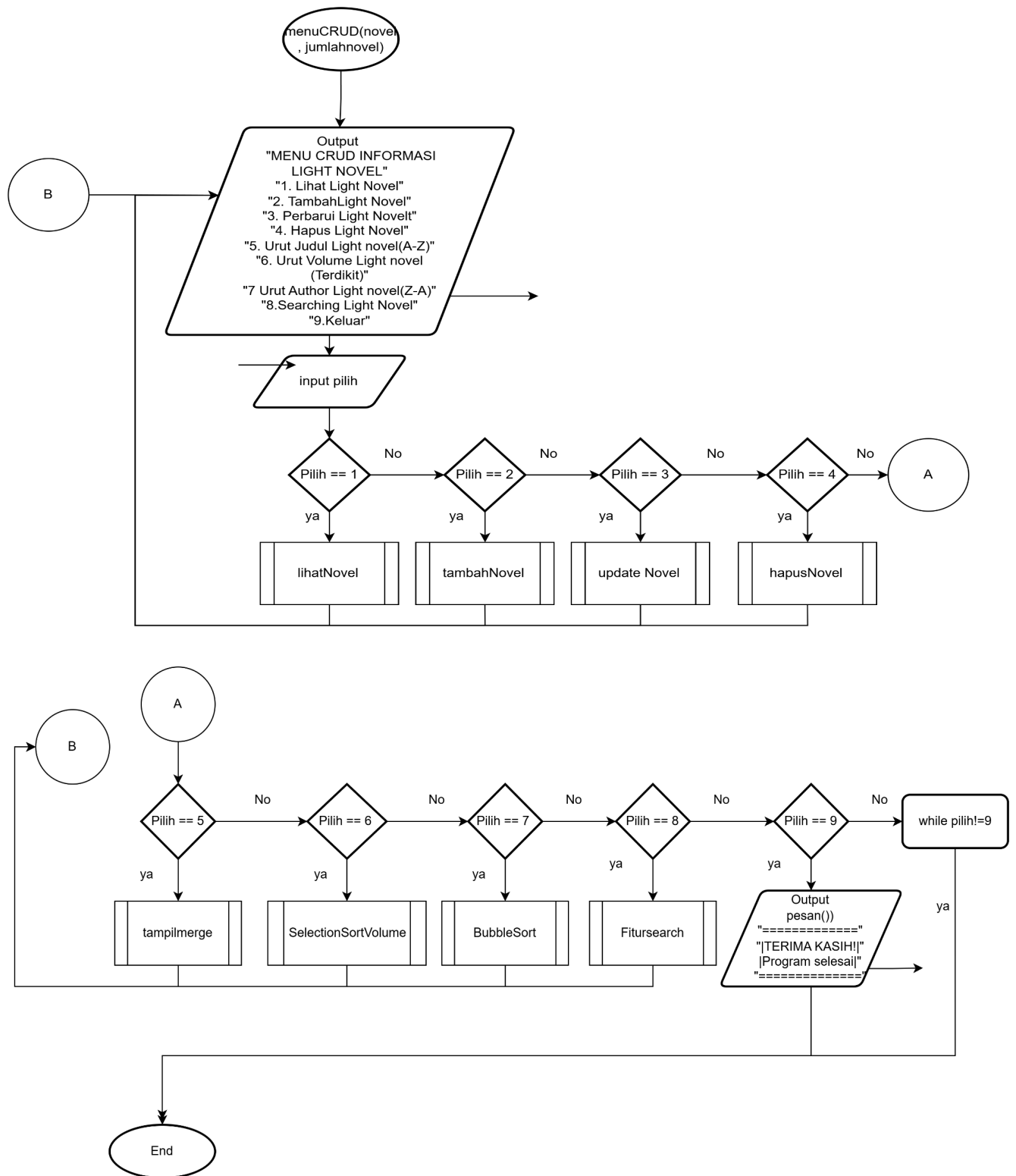
1. Flowchart



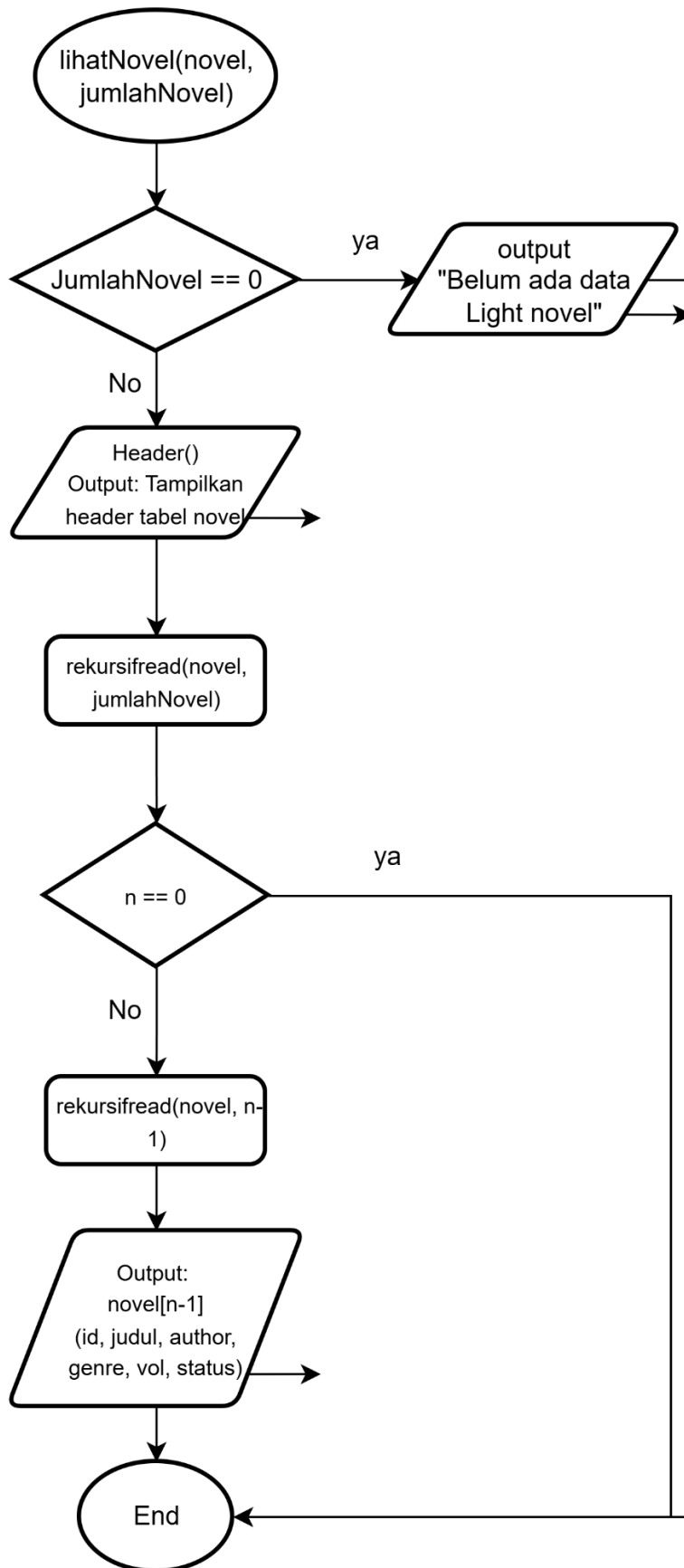
Gambar 1.1 Flowchart Main



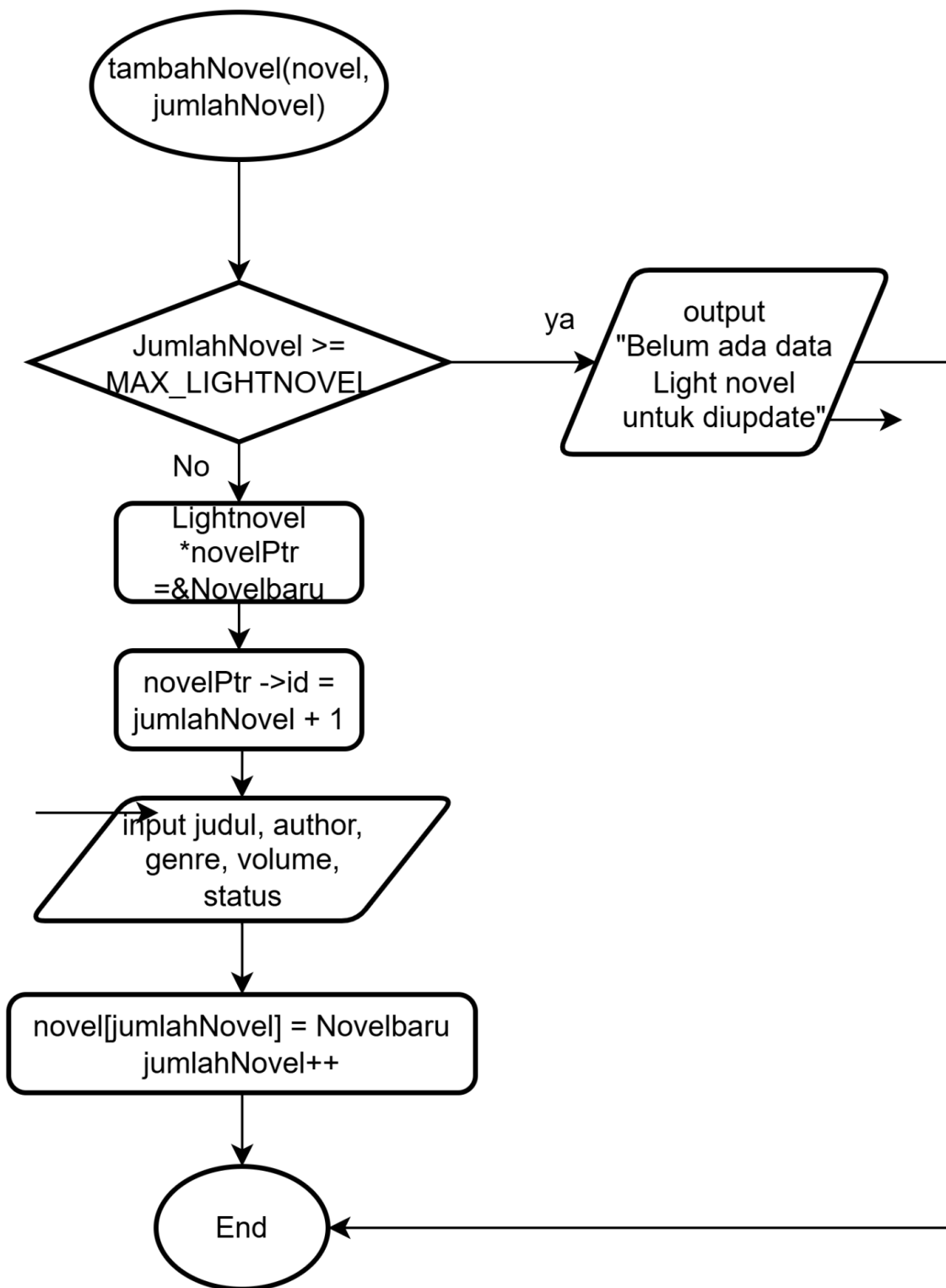
Gambar 1.2 Flowchart login program



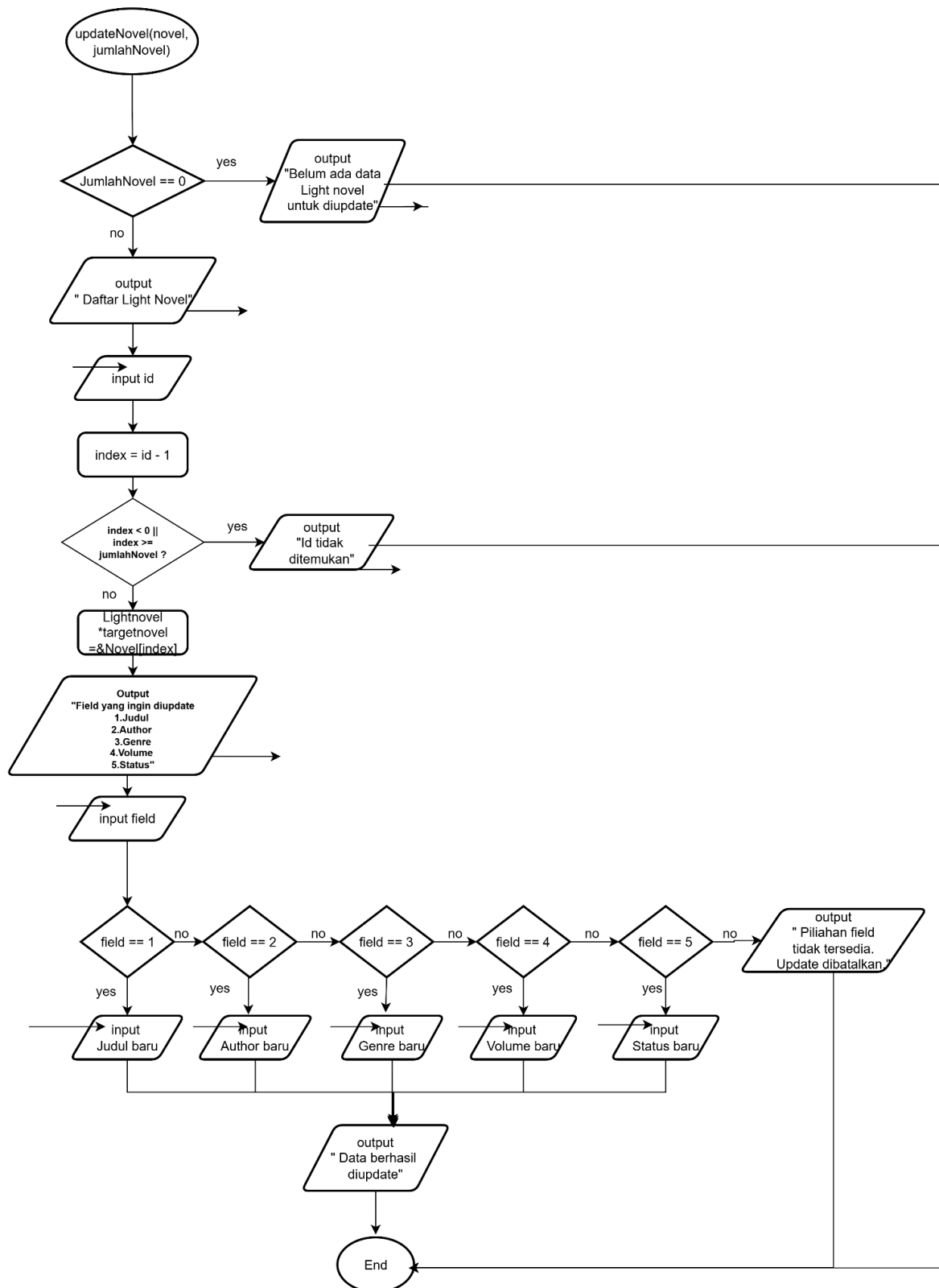
Gambar 1.3 Flowchart menu CRUD



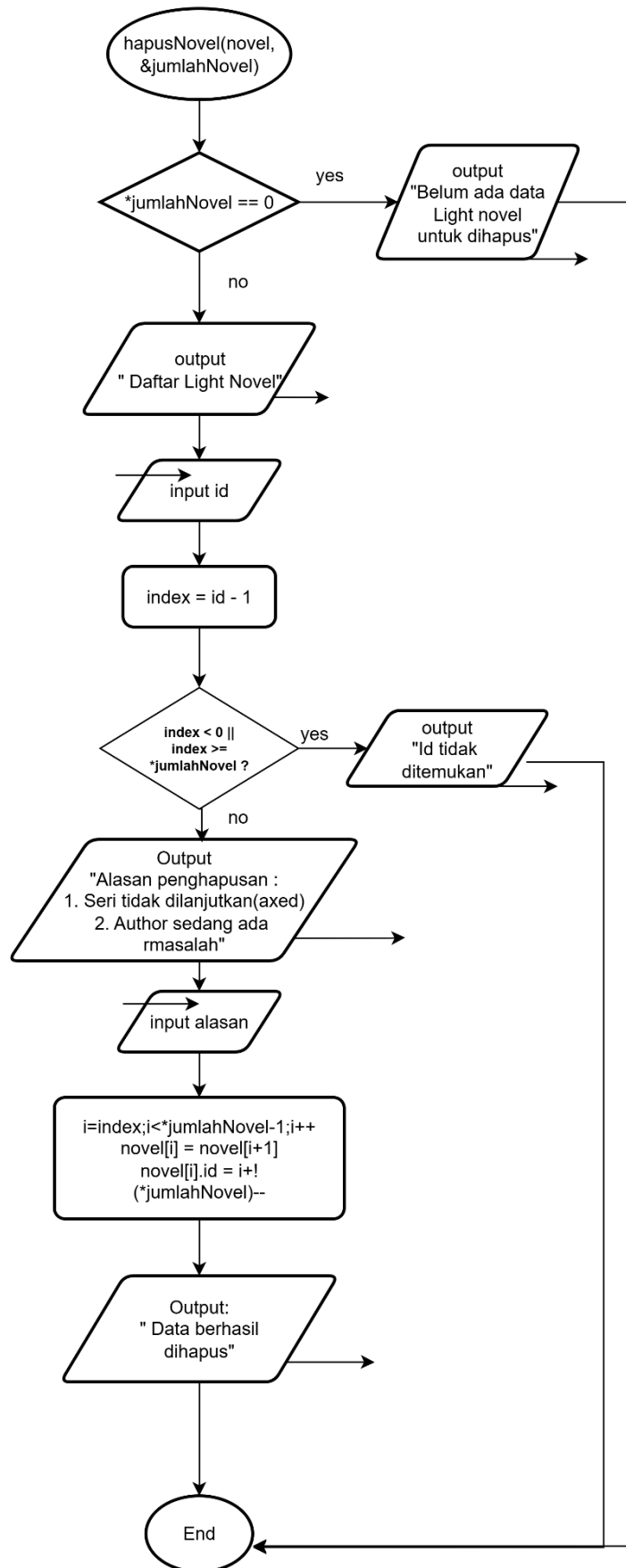
Gambar 1.4 Flowchart Read (lihatnovel) Informasi Light Novel



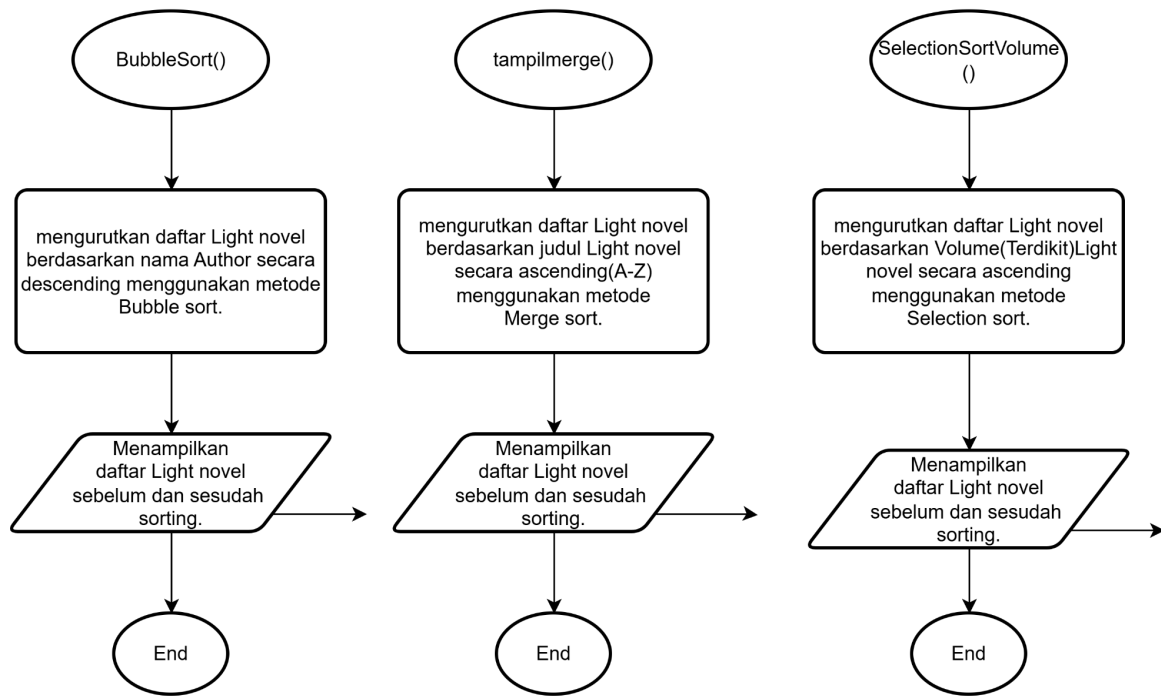
Gambar 1.5 Flowchart Create(*tambahNovel*)



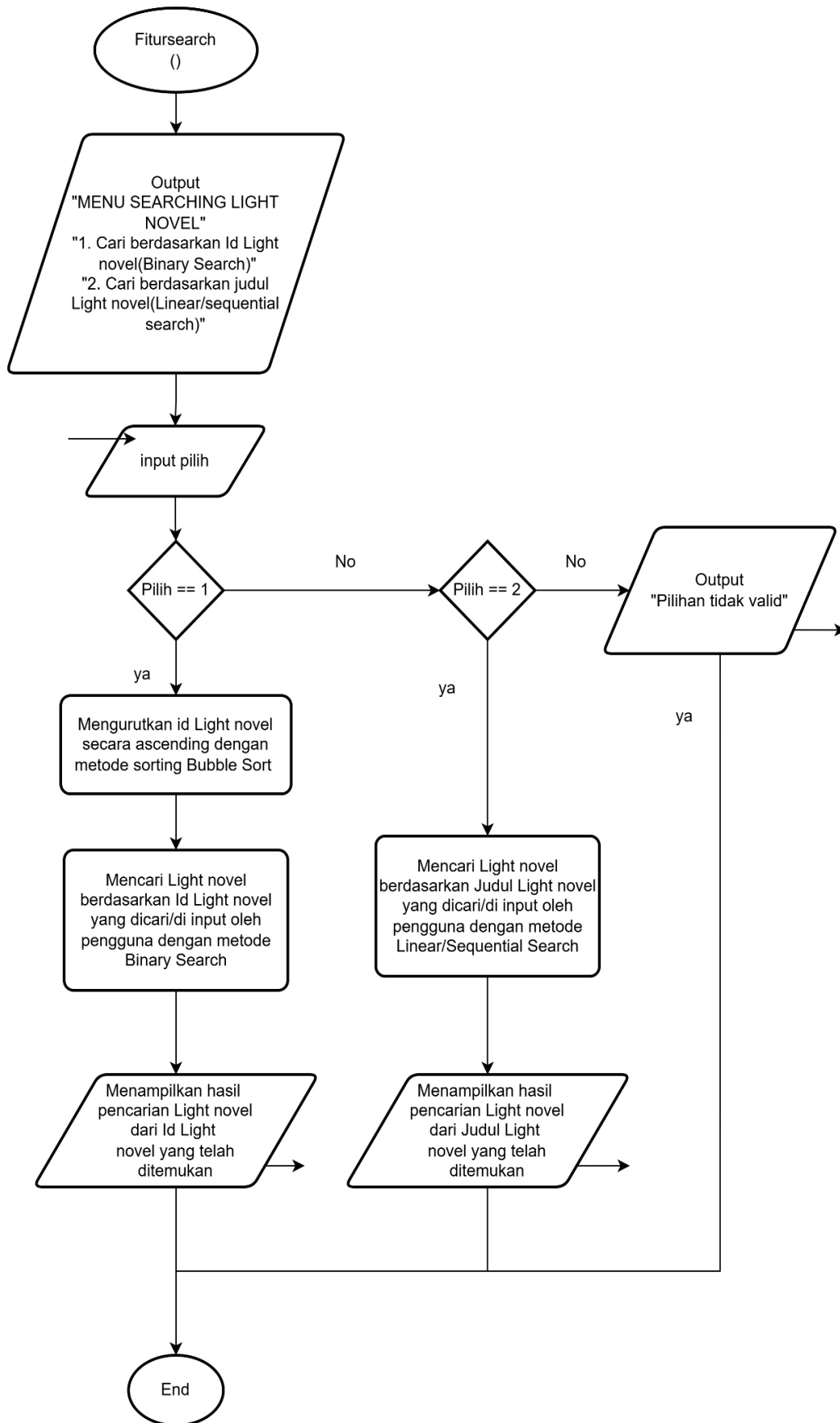
Gambar 1.6 Flowchart Update(UpdateNovel)



Gambar 1.7 Flowchart Delete(hapusNovel)



Gambar 1.8 Flowchart Fitur sorting



Gambar 1.9 Flowchart Fitur searching

Penjelasan Alur Flowchart :

1. **Inisialisasi Data Awal:** Sistem memulai dengan membuat satu akun admin (Arya, 066) dan mengisi tiga data novel awal ke dalam array novel yang mampu menampung hingga 100 data (MAX_LIGHTNOVEL).
2. **Tampilan Menu Login:** Sistem menampilkan output awal dan meminta pengguna untuk mengisi username dan password melalui fungsi loginProgram.
3. **Verifikasi Login:** Fungsi loginProgram memeriksa input dari pengguna. Ada kesempatan hingga tiga kali percobaan. Apabila salah selama tiga kali, sistem akan secara otomatis berhenti (mengembalikan nilai false).
4. **Aktivasi Akses CRUD:** Setelah login berhasil (true), sistem akan memanggil fungsi menuCRUD untuk memberikan akses penuh ke menu pengelolaan data.
5. **Menu Utama (CRUD):** Sistem menyajikan menu yang berisi lima pilihan utama:
 1. Lihat Light Novel (Read)
 2. Tambah Light Novel (Create)
 3. Perbarui Light Novel (Update)
 4. Hapus Light Novel (Delete)
 5. Urut Judul Light novel A-Z (Merge Sort)
 6. Urut Volume Light novel dari tersedikit (Selection Sort)
 7. Urut Author Light novel Z-A (Bubble Sort)
 8. Searching Light Novel
 1. Cari berdasarkan ID Light novel (Binary)
 2. Cari berdasarkan Judul Light novel (Linear)
 9. Keluarketika pengguna tidak memilih kelima menu diatas maka pilihan pengguna tidak valid dan akan kembali ke menu Crud lagi.
6. **Menu Read (Lihat Novel):** Sistem menampilkan seluruh daftar novel yang tersimpan dengan menggunakan fungsi rekursif (rekursifread) dan menampilkannya dalam format tabel yang teratur dengan menggunakan setw (perataan teks).
7. **Menu Create (Tambah Novel):** Sistem meminta pengguna memasukkan detail novel baru (Judul, Author, Genre, Volume, Status) dan menyimpannya ke dalam array pada indeks terakhir yang tersedia, lalu memperbarui variabel jumlahNovel.
8. **Menu Update (Update Novel):** Sistem akan menampilkan daftar Light Novel dan meminta pengguna untuk memasukkan nomor ID novel, kemudian mencari indeks yang relevan. Jika ditemukan, sistem akan memberikan pengguna pilihan untuk memperbarui data yang ingin diubah/di update yaitu judul/author/genre/volume dan

status. Jika memilih pilihan yang diinginkan, sistem akan meminta input baru terhadap pengguna untuk menggantikan data lama pada indeks tersebut.

- 9. Menu Delete (Hapus Novel):** Sistem meminta nomor ID, lalu sistem akan menanyakan alasan penghapusan Light Novel. Kemudian sistem akan menghapus data tersebut dengan cara menggeser elemen array setelahnya ke posisi sebelumnya dan memperbarui urutan ID secara otomatis.
- 10. Fitur Sorting :** Sistem Menyediakan 3 fitur sorting untuk memudahkan pengguna dalam mencari daftar light novel. Fitur sortingnya yaitu : mengurutkan Judul Light novel dari A-Z(Merge Sort), mengurutkan Volume dari yang terkecil/terdikit(Selection Sort), dan mengurutkan Author Light novel dari Z-A(Bubble Sort).
- 11. Fitur Searching :** Sistem menyediakan 2 fitur searching untuk memudahkan pengguna dalam mencari light novel yang ingin diinginkan/dicari secara spesifik. Fitur searchingnya yaitu : mencari Id Light novel dengan metode Binary Search dan mencari Judul Light novel dengan metode Linear/Sequential Search.
- 12. Keluar :** Ketika pengguna memilih opsi ke 9 maka program keluar dari loop(selesai).

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan program dengan tujuan untuk mengelola data informasi pada Light Novel dengan menggunakan sistem CRUD(Create,Read,Update,Delete) yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman C++ dan mengimplementasikan konsep pointer, fitur sorting(Bubble sort, merge sort, dan selection sort) dan fitur searching(Binary search dan Linear search) pada program. Program ini dimulai dengan proses login yang membutuhkan pengguna untuk memasukkan username dan password yang benar. Pengguna diberi kesempatan maksimal tiga kali percobaan untuk bisa login. Jika sudah lebih dari tiga percobaan yang gagal, program akan otomatis berhenti.

Setelah proses login berhasil, pengguna bisa mengakses menu CRUD Informasi Light Novel yang terdiri dari:

1. Lihat Light Novel(Read).
2. Tambah Light Novel(Create).
3. Perbarui Light Novel(Update).
4. Hapus Light Novel>Delete).
5. Urut Judul Light novel A-Z(Merge Sort)
6. Urut Volume Light novel dari tersedikit(Selection Sort)
7. Urut Author Light novel Z-A(Bubble Sort)
8. Searching Light Novel
9. Keluar

pengguna dapat memilih menu untuk Mencari(searching), Mengurutkan(Sorting), menambah, melihat, mengubah, atau menghapus data Light Novel, dan menu akan terus berulang sampai pengguna memilih keluar. Dengan adanya program ini, pengguna dapat mengelola data informasi Light Novel dengan lebih mudah, terstruktur, dan praktis.

3. Source Code

Source Code:

```
#include <iostream>

#include <iomanip>

#include <limits>

#include <stdexcept>


using namespace std;


#define MAX_LIGHTNOVEL 100


struct login {

    string username;

    string password;

};


struct detail {

    string genre;

    int volume;

    string status;

};


struct Lightnovel {

    int id;
```

```

    string judul;

    string author;

    detail detailNovel;
};

Lightnovel novel[MAX_LIGHTNOVEL] = {

    {1, "Sword Art Online", "Reki Kawahara", {"Fantasy", 27, "Ongoing"}},

    {2, "Overlord", "Kugane Maruyama", {"Isekai", 17, "Ongoing"}},

    {3, "Classroom of the Elite", "Syougo Kinugasa", {"School", 31,
"Ongoing"}}
};

int jumlahNovel = 3;

void clearBuffer() {

    cin.clear();

    cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

}

// Overloading

string Pesan(string nama) {

    string tx = "Selamat datang " + nama + " di Sistem Informasi Light
Novel.\n";

    cout << tx;

    return tx;
}

```

```

}

string Pesan(string nama, string status) {

    string tx = "Halo " + nama + ", " + status;

    cout << tx;

    return tx;

}

void Header(string judul) {

    cout << "\n" << judul << "\n";

    cout << "=====
=====\\n";

    cout << "|" << setw(4) << "ID" << " | ";

    cout << setw(25) << "Judul" << " | ";

    cout << setw(20) << "Author" << " | ";

    cout << setw(12) << "Genre" << " | ";

    cout << setw(6) << "Vol" << " | ";

    cout << setw(12) << "Status" << " |\\n";

    cout << "=====
=====\\n";

}

void tukarnovel(Lightnovel* a, Lightnovel* b) {

    Lightnovel temp = *a;

```

```

    *a = *b;

    *b = temp;
}

// Rekursif

int rekursifread(Lightnovel novelArr[], int n) {

    if (n == 0) return 0;

    rekursifread(novelArr, n - 1);

    cout << "|" << setw(4) << novelArr[n - 1].id << " | ";

    cout << setw(25) << novelArr[n - 1].judul << " | ";

    cout << setw(20) << novelArr[n - 1].author << " | ";

    cout << setw(12) << novelArr[n - 1].detailNovel.genre << " | ";

    cout << setw(6) << novelArr[n - 1].detailNovel.volume << " | ";

    cout << setw(12) << novelArr[n - 1].detailNovel.status << " |\n";

    return n;
}

void lihatNovel(Lightnovel *novelArr, int jml, bool clear = true) {

    if (clear) system("cls");

    if (jml == 0) {

        cout << "Belum ada data novel.\n";

        return;

    }

    Header(" Daftar Light Novel :\n");

```

```

    rekursifread(novelArr, jml);

                                                                    cout <<
"=====
=====\\n\\n";

}

int tambahNovel(Lightnovel novelArr[], int &jml) {

    system("cls");

    if (jml >= MAX_LIGHTNOVEL) {

        throw length_error("Data novel penuh! Tidak bisa menambah lebih dari
100 data.");

    }

    Lightnovel Novelbaru;

    Lightnovel *novelPtr = &Novelbaru;

    novelPtr->id = jml + 1;

    cout << "Masukkan Judul Light Novel : ";

    getline(cin, novelPtr->judul);

    if (novelPtr->judul.empty()) {

        throw length_error("Judul tidak boleh kosong!");

    }

    if ((int)novelPtr->judul.length() > 25) {

        throw length_error("Judul terlalu panjang! Maksimal 25 karakter.");

    }

    cout << "Masukkan Author          : ";

    getline(cin, novelPtr->author);

    cout << "Masukkan Genre            : ";

```

```

getline(cin, novelPtr->detailNovel.genre);

cout << "Masukkan Volume          : ";

cin >> novelPtr->detailNovel.volume;

if (cin.fail()) {

    clearBuffer();

    throw invalid_argument("Input Volume harus berupa angka!");

}

if (novelPtr->detailNovel.volume <= 0) {

    clearBuffer();

    throw out_of_range("Volume harus lebih dari 0!");

}

clearBuffer();

cout << "Masukkan Status (Ongoing/Completed) : ";

getline(cin, novelPtr->detailNovel.status);

if (novelPtr->detailNovel.status != "Ongoing" &&

    novelPtr->detailNovel.status != "Completed") {

    throw invalid_argument("Status harus 'Ongoing' atau 'Completed'!");

}

novelArr[jml] = Novelbaru;

jml++;

return 1;

}

void updateNovel(Lightnovel *novelArr, int jml) {

```

```

system("cls");

if (jml == 0) {

    cout << "\nBelum ada data Light Novel untuk diupdate.\n\n";

    return;

}

int id;

Header(" Daftar Light Novel :\n");

for (int i = 0; i < jml; i++) {

    cout << "|";

    cout << setw(4) << novelArr[i].id << " | ";

    cout << setw(25) << novelArr[i].judul << " | ";

    cout << setw(20) << novelArr[i].author << " | ";

    cout << setw(12) << novelArr[i].detailNovel.genre << " | ";

    cout << setw(6) << novelArr[i].detailNovel.volume << " | ";

    cout << setw(12) << novelArr[i].detailNovel.status << " |\n";

}

cout <<
"=====
=====\\n";

cout << "\nMasukkan ID Light Novel yang ingin diupdate : ";

cin >> id;

if (cin.fail()) {

    clearBuffer();

```

```

        throw invalid_argument("Input ID harus berupa angka!");
    }

    int index = id - 1;

    if (index < 0 || index >= jml) {

        cout << "ID tidak ditemukan.\n";

        return;
    }

    Lightnovel *targetNovel = &novelArr[index];

    int field;

    cout << "\nField yang ingin diupdate\n";

    cout << "1. Judul\n";

    cout << "2. Author\n";

    cout << "3. Genre\n";

    cout << "4. Volume\n";

    cout << "5. Status\n";

    cout << "Pilih : ";

    cin >> field;

    if (cin.fail()) {

        clearBuffer();

        throw invalid_argument("Input field harus berupa angka!");
    }

    if (field < 1 || field > 5) {

        clearBuffer();

        throw out_of_range("Pilihan field tidak tersedia.");
    }

```

```

}

clearBuffer();

if (field == 1) {

    cout << "Masukkan Judul Baru : ";

    getline(cin, targetNovel->judul);

} else if (field == 2) {

    cout << "Masukkan Author Baru : ";

    getline(cin, targetNovel->author);

} else if (field == 3) {

    cout << "Masukkan Genre Baru : ";

    getline(cin, targetNovel->detailNovel.genre);

} else if (field == 4) {

    cout << "Masukkan Volume Baru : ";

    cin >> targetNovel->detailNovel.volume;

    if (cin.fail()) {

        clearBuffer();

        throw invalid_argument("Input Volume harus berupa angka!");

    }

    if (targetNovel->detailNovel.volume <= 0) {

        clearBuffer();

        throw out_of_range("Volume harus lebih dari 0!");

    }

    clearBuffer();

} else if (field == 5) {

```

```

        cout << "Masukkan Status Baru : ";

        getline(cin, targetNovel->detailNovel.status);

        if (targetNovel->detailNovel.status != "Ongoing" &&
            targetNovel->detailNovel.status != "Completed") {
                throw invalid_argument("Status harus 'Ongoing' atau
'Completed'!");
        }
    }

    cout << "\nData berhasil diupdate.\n\n";
}

int hapusNovel(Lightnovel novelArr[], int *jml) {

    system("cls");

    if (*jml == 0) {

        cout << "\nBelum ada data Light Novel untuk dihapus.\n\n";

        return 0;

    }

    Header(" Daftar Light Novel :\n");

    for (int i = 0; i < *jml; i++) {

        cout << "|";

        cout << setw(4) << novelArr[i].id << " | ";

        cout << setw(25) << novelArr[i].judul << " | ";

        cout << setw(20) << novelArr[i].author << " | ";

        cout << setw(12) << novelArr[i].detailNovel.genre << " | ";

        cout << setw(6) << novelArr[i].detailNovel.volume << " | ";
    }
}

```

```

        cout << setw(12) << novelArr[i].detailNovel.status << " |\n";
    }

    cout << "=====
=====\\n";

    int id;

    cout << "Masukkan ID yang ingin dihapus : ";

    cin >> id;

    if (cin.fail()) {

        clearBuffer();

        throw invalid_argument("Input ID harus berupa angka!");

    }

    int index = id - 1;

    if (index < 0 || index >= *jml) {

        cout << "ID tidak ditemukan.\\n\\n";

        return 0;

    }

    int alasan;

    cout << "\\nAlasan penghapusan:\\n";

    cout << "1. Seri tidak dilanjutkan (Axed)\\n";

    cout << "2. Author sedang ada masalah\\n";

    cout << "Pilih alasan : ";

    cin >> alasan;

```

```

    if (cin.fail()) {

        clearBuffer();

        throw invalid_argument("Input alasan harus berupa angka!");

    }

    if (alasan < 1 || alasan > 2) {

        clearBuffer();

        throw out_of_range("Pilihan alasan tidak tersedia.");

    }

    for (int i = index; i < *jml - 1; i++) {

        novelArr[i] = novelArr[i + 1];

        novelArr[i].id = i + 1;

    }

    (*jml)--;

    cout << "\nData berhasil dihapus.\n\n";

    return 1;

}

void merge(Lightnovel* arr, int left, int mid, int right) {

    int n1 = mid - left + 1;

    int n2 = right - mid;

    Lightnovel* L = new Lightnovel[n1];

    Lightnovel* R = new Lightnovel[n2];

```

```

for (int i = 0; i < n1; i++) *(L + i) = *(arr + left + i);

for (int j = 0; j < n2; j++) *(R + j) = *(arr + mid + 1 + j);


int i = 0, j = 0, k = left;

while (i < n1 && j < n2) {

    if ((L + i)->judul <= (R + j)->judul) *(arr + k++) = *(L + i++);

    else *(arr + k++) = *(R + j++);

}

while (i < n1) *(arr + k++) = *(L + i++);

while (j < n2) *(arr + k++) = *(R + j++);


delete[] L;

delete[] R;

}

void mergeSort(Lightnovel* arr, int left, int right) {

    if (left < right) {

        int mid = left + (right - left) / 2;

        mergeSort(arr, left, mid);

        mergeSort(arr, mid + 1, right);

        merge(arr, left, mid, right);

    }

}

```

```

void tampilmerge(Lightnovel* arr, int left, int right) {

    (void)arr; (void)left; (void)right;

    system("cls");

    if (jumlahNovel == 0) {

        cout << "Belum ada data Light novel.\n";

        return;

    }

    cout << "Data sebelum diurutkan berdasarkan judul (A-Z)\n";

    lihatNovel(novel, jumlahNovel, false);

    mergeSort(novel, 0, jumlahNovel - 1);

    cout << "Data berhasil diurutkan berdasarkan judul (A-Z)!\n";

    lihatNovel(novel, jumlahNovel, false);

}

void selectionSortVolume(Lightnovel* arr, int n) {

    system("cls");

    if (n == 0) {

        cout << "Belum ada data Light novel.\n";

        return;

    }

    cout << "Data sebelum diurutkan berdasarkan Volume (Terdikit)\n";

    lihatNovel(novel, jumlahNovel, false);

    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {

```

```

        int minIdx = i;

        for (int j = i + 1; j < n; j++) {

            if ((arr + j)->detailNovel.volume < (arr +
minIdx)->detailNovel.volume) {

                minIdx = j;

            }

        }

        if (minIdx != i) tukarnovel(arr + i, arr + minIdx);

    }

    cout << "Data berhasil diurutkan berdasarkan Volume (Terdikit)!\n";

    lihatNovel(arr, n, false);

}

void bubbleSort(Lightnovel *arr, int n) {

    system("cls");

    if (n == 0) {

        cout << "Belum ada data Light novel.\n";

        return;

    }

    cout << "Data sebelum diurutkan berdasarkan Author (Z-A)\n";

    lihatNovel(novel, jumlahNovel, false);

    bool swapped;

    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {

```

```

        swapped = false;

        for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {

            if ((arr + j)->author < (arr + j + 1)->author) {

                tukarnovel(arr + j, arr + j + 1);

                swapped = true;

            }

        }

        if (!swapped) break;

    }

    cout << "Data berhasil diurutkan berdasarkan Author (Z-A)!\n";

    lihatNovel(arr, n, false);
}

int binarysearch(Lightnovel* arr, int n, int target) {

    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {

        for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {

            if ((arr + j)->id > (arr + j + 1)->id) {

                tukarnovel(arr + j, arr + j + 1);

            }

        }

    }

    int low = 0, high = n - 1;

    while (low <= high) {

        int mid = low + (high - low) / 2;
    }
}

```

```

        if ((arr + mid)->id == target) return mid;

        else if ((arr + mid)->id < target) low = mid + 1;

        else high = mid - 1;

    }

    return -1;
}

int linearsearch(Lightnovel* arr, int n, string target) {

    for (int i = 0; i < n; i++) {

        if ((arr + i)->judul == target) return i;

    }

    return -1;
}

void Fitursearch(Lightnovel* arr, int n) {

    system("cls");

    if (n == 0) {

        cout << "Belum ada data Light Novel.\n";

        system("pause");

        return;

    }

    int pilih;

    cout << "=====\n";

```

```

cout << "|          MENU SEARCHING LIGHT NOVEL          |\n";

cout << "=====\n";

cout << "|1. Cari berdasarkan ID Light novel (Binary Search)   |\n";
cout << "|2. Cari berdasarkan Judul Light novel (Linear Search) |\n";
cout << "=====\n";

cout << "Pilih : ";

cin >> pilih;

if (cin.fail()) {

    clearBuffer();

    throw invalid_argument("Input menu searching harus berupa angka!");
}

if (pilih < 1 || pilih > 2) {

    clearBuffer();

    throw out_of_range("Menu searching tidak tersedia.");
}

clearBuffer();

if (pilih == 1) {

    int cariID;

    cout << "Masukkan ID yang dicari : ";

    cin >> cariID;

    if (cin.fail()) {

        clearBuffer();

        throw invalid_argument("Input ID yang dicari harus berupa
angka!");
    }
}

```

```

    int hasil = binarysearch(arr, n, cariID);

    if (hasil != -1) {

        Header(" Hasil Pencarian ");

        cout << "|" << setw(4) << (arr + hasil)->id << " | "

            << setw(25) << (arr + hasil)->judul << " | "

            << setw(20) << (arr + hasil)->author << " | "

            << setw(12) << (arr + hasil)->detailNovel.genre << " | "

            << setw(6) << (arr + hasil)->detailNovel.volume << " | "

            << setw(12) << (arr + hasil)->detailNovel.status << " |\n";

                                                                    cout <<
"=====
=====\\n";

    } else {

        cout << "ID tidak ditemukan.\\n";

    }

} else {

    string cariJudul;

    cout << "Masukkan Judul yang dicari : ";

    getline(cin, cariJudul);

    int hasil = linearsearch(arr, n, cariJudul);

    if (hasil != -1) {

        Header(" Hasil Pencarian ");

        cout << "|" << setw(4) << (arr + hasil)->id << " | "

            << setw(25) << (arr + hasil)->judul << " | "

            << setw(20) << (arr + hasil)->author << " | "

```

```

        << setw(12) << (arr + hasil)->detailNovel.genre << " | "

        << setw(6) << (arr + hasil)->detailNovel.volume << " | "

        << setw(12) << (arr + hasil)->detailNovel.status << " |\n";

                                                                    cout <<
"=====
=====\\n";

        } else {

            cout << "Judul tidak ditemukan.\\n";

        }

    }

    system("pause");
}

bool loginProgram(login user) {

    string username, password;

    int kesempatan = 0;

    while (kesempatan < 3) {

        cout << "Username : "; cin >> username;

        cout << "Password : "; cin >> password;

        if (username == user.username && password == user.password) {

            clearBuffer();

            Pesan(username, "Login berhasil ");

            system("pause");

            return true;

        }
    }
}

```

```

        kesempatan++;

        cout << "Login gagal (" << kesempatan << "/3)\n";

    }

    return false;
}

void menuCRUD(Lightnovel novelArr[], int &jml) {

    int pilih;

    do {

        system("cls");

        cout << "=====\n";

        cout << "|    MENU CRUD INFORMASI LIGHT NOVEL    |\n";

        cout << "=====\n";

        cout << "|1. Lihat Light Novel                    |\n";

        cout << "|2. Tambah Light Novel                   |\n";

        cout << "|3. Perbarui Light Novel                 |\n";

        cout << "|4. Hapus Light Novel                   |\n";

        cout << "|5. Urut Judul Light Novel(A-Z)         |\n";

        cout << "|6. Urut Volume Light Novel(Terdikit)   |\n";

        cout << "|7. Urut Author Light novel(Z-A)       |\n";

        cout << "|8. Searching Light Novel               |\n";

        cout << "|9. Keluar                             |\n";

        cout << "=====\n";

        cout << "Pilih menu : ";
    }

```

```

try {

    cin >> pilih;

    if (cin.fail()) {

        clearBuffer();

        throw invalid_argument("Input menu harus berupa angka!");

    }

    if (pilih < 1 || pilih > 9) {

        clearBuffer();

        throw out_of_range("Menu tidak tersedia!");

    }

    clearBuffer();

    switch (pilih) {

        case 1:

            lihatNovel(novelArr, jml);

            system("pause");

            break;

        case 2:

            if (tambahNovel(novelArr, jml)) {

                cout << "Data berhasil ditambahkan!\n";

            }

            system("pause");

            break;

```

```

case 3:

    updateNovel(novelArr, jml);

    system("pause");

    break;

case 4:

    if (hapusNovel(novelArr, &jml)) {

        cout << "Data berhasil dihapus!\n";

    }

    system("pause");

    break;

case 5:

    tampilmerge(novelArr, 0, jml - 1);

    system("pause");

    break;

case 6:

    selectionSortVolume(novelArr, jml);

    system("pause");

    break;

case 7:

    bubbleSort(novelArr, jml);

    system("pause");

    break;

case 8:

    Fitursearch(novelArr, jml);

```

```

        break;

    case 9:

        system("cls");

        cout << "=====\n";

        cout << "|          TERIMA KASIH!          |\n";

        cout << "|          Program selesai          |\n";

        cout << "=====\n\n";

        break;

    }

}

catch (const length_error& e) {

    cout << "\n[LENGTH ERROR] " << e.what() << "\n";

    system("pause");

    pilih = 0;

}

catch (const invalid_argument& e) {

    cout << "\n[INPUT ERROR] " << e.what() << "\n";

    system("pause");

    pilih = 0;

}

catch (const out_of_range& e) {

    cout << "\n[RANGE ERROR] " << e.what() << "\n";

    system("pause");

    pilih = 0;

```

```

    }

    catch (const exception& e) {

        cout << "\n[ERROR] " << e.what() << "\n";

        system("pause");

        pilih = 0;

    }

} while (pilih != 9);
}

int main() {

    login user = {"Arya", "066"};

    cout << "=====\n";

    cout << "|    SISTEM INFORMASI LIGHT NOVEL    |\n";

    cout << "|        PROGRAM CRUD SEDERHANA        |\n";

    cout << "=====\n\n";

    Pesan("Arya");

    if (loginProgram(user)) {

        menuCRUD(novel, jumlahNovel);

    }

    return 0;

}

```

4. Hasil Output

```
=====
|  SISTEM INFORMASI LIGHT NOVEL  |
|  PROGRAM CRUD SEDERHANA      |
=====

Selamat datang Arya di Sistem Informasi Light Novel.
Username : Arya
Password : 066
Halo Arya, Login berhasil Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.1 Tampilan login berhasil

```
=====
|  SISTEM INFORMASI LIGHT NOVEL  |
|  PROGRAM CRUD SEDERHANA      |
=====

Selamat datang Arya di Sistem Informasi Light Novel.
Username : df
Password : fss
Login gagal (1/3)
Username : fsf
Password : sfsf
Login gagal (2/3)
Username : sfsf
Password : sfsf
Login gagal (3/3)
```

Gambar 4.2 Tampilan jika login gagal dan melebihi 3 kali percobaan atau kesempatan.

```
=====
| MENU CRUD INFORMASI LIGHT NOVEL |
=====
|1. Lihat Light Novel |
|2. Tambah Light Novel |
|3. Perbarui Light Novel |
|4. Hapus Light Novel |
|5. Urut Judul Light Novel(A-Z) |
|6. Urut Volume Light Novel(Terdikit) |
|7. Urut Author Light novel(Z-A) |
|8. Searching Light Novel |
|9. Keluar |
=====
Pilih menu : 8
```

Gambar 4.3 Tampilan Menu Crud Informasi Light novel

```
Daftar Light Novel :
=====
| ID | Judul | Author | Genre | Vol | Status |
=====
| 1 | Sword Art Online | Reki Kawahara | Fantasy | 27 | Ongoing |
| 2 | Overlord | Kugane Maruyama | Isekai | 17 | Ongoing |
| 3 | Classroom of the Elite | Syougo Kinugasa | School | 31 | Ongoing |
=====
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.4 Output pada Read Informasi Light Novel

```
tekan Enter untuk lanjut
Masukkan Judul Light Novel : Ryuu Kusari no Ori
Masukkan Author : Cadet
Masukkan Genre : Fantasy
Masukkan Volume : 4
Masukkan Status (Ongoing/Completed) : Completed
Halo Admin, Data berhasil ditambahkan.
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.5 Output pada Create Informasi Light Novel

```
Daftar Light Novel:
=====
| ID |          Judul |          Author |          Genre | Vol |          Status |
=====
| 1 | Sword Art Online | Reki Kawahara | Fantasy | 27 | Ongoing |
| 2 | Overlord | Kugane Maruyama | Isekai | 16 | Ongoing |
| 3 | Classroom of the Elite | Syougo Kinugasa | School | 14 | Ongoing |
| 4 | Ryuu Kusari no Ori | Cadet | Fantasy | 4 | Completed |
=====

Masukkan ID Light Novel yang ingin diupdate : 5
ID tidak ditemukan.
```

Gambar 4.6.1 Output pada Update Informasi Light Novel jika id Light Novel tidak ditemukan

```
Daftar Light Novel:
=====
| ID |          Judul |          Author |          Genre | Vol |          Status |
=====
| 1 | Sword Art Online | Reki Kawahara | Fantasy | 27 | Ongoing |
| 2 | Overlord | Kugane Maruyama | Isekai | 16 | Ongoing |
| 3 | Classroom of the Elite | Syougo Kinugasa | School | 14 | Ongoing |
| 4 | Ryuu Kusari no Ori | Cadet | Fantasy | 4 | Completed |
=====

Masukkan ID Light Novel yang ingin diupdate : 4

Field yang ingin diupdate
1. Judul
2. Author
3. Genre
4. Volume
5. Status
Pilih : 3
Masukkan Genre Baru : Action
Data berhasil diupdate.
```

Gambar 4.6.2 Output pada Update Informasi Light Novel

```
Daftar Light Novel:
=====
| ID |          Judul |          Author |          Genre | Vol |          Status |
=====
| 1 | Sword Art Online | Reki Kawahara | Fantasy | 27 | Ongoing |
| 2 | Overlord | Kugane Maruyama | Isekai | 17 | Ongoing |
| 3 | Classroom of the Elite | Syougo Kinugasa | School | 31 | Ongoing |
| 4 | Ryuu Kusari no Ori | Cadet | Action | 4 | Completed |
=====

Masukkan ID yang ingin dihapus : 5
ID tidak ditemukan.

Press any key to continue . . . █
```

Gambar 4.7.1 Output pada Delete Informasi Light Novel jika id Light Novel tidak ditemukan

```

Daftar Light Novel:
=====
| ID |          Judul |          Author |      Genre | Vol |      Status |
=====
|  1 |  Sword Art Online |      Reki Kawahara |    Fantasy |  27 |    Ongoing |
|  2 |      Overlord |    Kugane Maruyama |    Isekai |  17 |    Ongoing |
|  3 | Classroom of the Elite |    Syougo Kinugasa |    School |  31 |    Ongoing |
|  4 |    Ryuus Kusari no Ori |          Cadet |    Action |   4 | Completed |
=====

Masukkan ID yang ingin dihapus : 4

Alasan penghapusan:
1. Seri tidak dilanjutkan (Axed)
2. Author sedang ada masalah
Pilih alasan : 1

Data berhasil dihapus.

Halo Admin, Data berhasil dihapus.
Press any key to continue . . . █

```

Gambar 4.7.2 Output pada Delete Informasi Light Novel

```

Data sebelum diurutkan berdasarkan judul(A-Z)

Daftar Light Novel :

=====
| ID |          Judul |          Author |      Genre | Vol |      Status |
=====
|  1 |  Sword Art Online |      Reki Kawahara |    Fantasy |  27 |    Ongoing |
|  2 |      Overlord |    Kugane Maruyama |    Isekai |  17 |    Ongoing |
|  3 | Classroom of the Elite |    Syougo Kinugasa |    School |  31 |    Ongoing |
=====

Data berhasil diurutkan berdasarkan judul(A-Z)!

Daftar Light Novel :

=====
| ID |          Judul |          Author |      Genre | Vol |      Status |
=====
|  3 | Classroom of the Elite |    Syougo Kinugasa |    School |  31 |    Ongoing |
|  2 |      Overlord |    Kugane Maruyama |    Isekai |  17 |    Ongoing |
|  1 |  Sword Art Online |      Reki Kawahara |    Fantasy |  27 |    Ongoing |
=====

Press any key to continue . . . █

```

Gambar 4.8 Output pada Sorting Judul Light Novel A-Z(Merge Sort)

```

Data sebelum diurutkan berdasarkan Volume(Terdikit)

Daftar Light Novel :

=====
| ID |          Judul |          Author |          Genre | Vol |          Status |
=====
|  1 |  Sword Art Online |      Reki Kawahara |      Fantasy |  27 |          Ongoing |
|  2 |      Overlord |    Kugane Maruyama |      Isekai |  17 |          Ongoing |
|  3 | Classroom of the Elite |    Syougo Kinugasa |      School |  31 |          Ongoing |
=====

Data berhasil diurutkan berdasarkan Volume (Terdikit)!

Daftar Light Novel :

=====
| ID |          Judul |          Author |          Genre | Vol |          Status |
=====
|  2 |      Overlord |    Kugane Maruyama |      Isekai |  17 |          Ongoing |
|  1 |  Sword Art Online |      Reki Kawahara |      Fantasy |  27 |          Ongoing |
|  3 | Classroom of the Elite |    Syougo Kinugasa |      School |  31 |          Ongoing |
=====

Press any key to continue . . . █

```

Gambar 4.9 Output pada Sorting Volume Light Novel Tersedikit(Selection Sort)

```

Data sebelum diurutkan berdasarkan Author (Z-A)

Daftar Light Novel :

=====
| ID |          Judul |          Author |          Genre | Vol |          Status |
=====
|  2 |      Overlord |    Kugane Maruyama |      Isekai |  17 |          Ongoing |
|  1 |  Sword Art Online |      Reki Kawahara |      Fantasy |  27 |          Ongoing |
|  3 | Classroom of the Elite |    Syougo Kinugasa |      School |  31 |          Ongoing |
=====

Data berhasil diurutkan berdasarkan Author (Z-A)!

Daftar Light Novel :

=====
| ID |          Judul |          Author |          Genre | Vol |          Status |
=====
|  3 | Classroom of the Elite |    Syougo Kinugasa |      School |  31 |          Ongoing |
|  1 |  Sword Art Online |      Reki Kawahara |      Fantasy |  27 |          Ongoing |
|  2 |      Overlord |    Kugane Maruyama |      Isekai |  17 |          Ongoing |
=====

Press any key to continue . . . █

```

Gambar 4.10 Output pada Sorting Author Light Novel Z-A(Bubble Sort)

```

=====
|          MENU SEARCHING LIGHT NOVEL          |
=====
|1. Cari berdasarkan ID Light novel (Binary)   |
|2. Cari berdasarkan Judul Light novel (Linear)|
=====
Pilih : █

```

Gambar 4.11 Output pada Menu fitur searching Light Novel

```

=====
|          MENU SEARCHING LIGHT NOVEL          |
=====
|1. Cari berdasarkan ID Light novel (Binary)   |
|2. Cari berdasarkan Judul Light novel (Linear)|
=====
Pilih : 1
Masukkan ID yang dicari : 1

Hasil Pencarian
=====
| ID |          Judul |          Author |          Genre |          Vol |          Status |
=====
|  1 |  Sword Art Online |      Reki Kawahara |        Fantasy |          27 |        Ongoing |
=====
Press any key to continue . . . █

```

Gambar 4.12 Output pada fitur searching Light Novel dengan metode Binary search berdasarkan Id

```

=====
|          MENU SEARCHING LIGHT NOVEL          |
=====
|1. Cari berdasarkan ID Light novel (Binary)   |
|2. Cari berdasarkan Judul Light novel (Linear)|
=====
Pilih : 2
Masukkan Judul yang dicari : Overlord

Hasil Pencarian
=====
| ID |          Judul |          Author |          Genre |          Vol |          Status |
=====
|  2 |      Overlord | Kugane Maruyama |        Isekai |          17 |        Ongoing |
=====
Press any key to continue . . . █

```

Gambar 4.13 Output pada fitur searching Light Novel dengan metode Linear/Sequential search berdasarkan Judul

```
=====
|   MENU CRUD INFORMASI LIGHT NOVEL   |
=====
|1. Lihat Light Novel|
|2. Tambah Light Novel|
|3. Perbarui Light Novel|
|4. Hapus Light Novel|
|5. Urut Judul Light Novel(A-Z)|
|6. Urut Volume Light Novel(Terdikit)|
|7. Urut Author Light novel(Z-A)|
|8. Searching Light Novel|
|9. Keluar|
=====
Pilih menu : g

[INPUT ERROR] Input menu harus berupa angka!
Press any key to continue . . . █
```

Gambar 4.14 Tampilan jika di menu Crud menginput huruf(Error handling Invalid_argument)

```
=====
|   MENU CRUD INFORMASI LIGHT NOVEL   |
=====
|1. Lihat Light Novel|
|2. Tambah Light Novel|
|3. Perbarui Light Novel|
|4. Hapus Light Novel|
|5. Urut Judul Light Novel(A-Z)|
|6. Urut Volume Light Novel(Terdikit)|
|7. Urut Author Light novel(Z-A)|
|8. Searching Light Novel|
|9. Keluar|
=====
Pilih menu : 10

[RANGE ERROR] Menu tidak tersedia!
Press any key to continue . . . █
```

Gambar 4.15 Tampilan jika di menu Crud menginput menu yang tidak tersedia (Error handling out_of_range)

```
Masukkan Judul Light Novel :  
  
[LENGTH ERROR] Judul tidak boleh kosong!  
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.16 Tampilan jika di create Light novel tidak menginput apapun(Error handling length_error)

```
=====
|          TERIMA KASIH!          |
|          Program selesai        |
|                                |
=====
```

Gambar 4.17 Tampilan jika keluar dari program

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT add:

```
PS C:\Users\user\Documents\praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.1 git add

git add untuk menginisiasi atau menambahkan file yang sudah diubah atau baru di repository.

5.2 GIT Commit :

```
PS D:\SEMESTER 2\praktikum-apl> git add .
PS D:\SEMESTER 2\praktikum-apl> git commit -m "Gak tau DAH"
[main bfa290a] Gak tau DAH
5 files changed, 1174 insertions(+)
create mode 100644 post test/post-test-6/test.cpp
create mode 100644 post test/post-test-7/2509106066-AryasatyaRakhaPhanyputra-PT-7.cpp
create mode 100644 post test/post-test-7/2509106066-AryasatyaRakhaPhanyputra-PT-7.exe
```

Gambar 5.2 git commit

git commit untuk menyimpan perubahan repository dengan pesan commit.

5.3 GIT Push :

```
PS D:\SEMESTER 2\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (9/9), 680.81 KiB | 4.20 MiB/s, done.
Total 9 (delta 3), reused 1 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To https://github.com/AryasatyaITX/praktikum-apl.git
1b4dbcd..bfa290a main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.3 git push

git push berfungsi untuk mengirim commit dari repository lokal ke repository remote (GitHub) sekaligus menetapkan branch default.